VinUni Onboarding Agent

Nhóm: VinUni-E1

- Phạm Hữu Hoàng Hiệp
- Phạm Trần Thanh Lâm
- Phạm Việt Cường
- Đặng Tiến Dũng

Vấn đề (pain) khi onboarding

Thông tin phân tán: email, handbook, portal, form nội bộ.

Quy trình khác nhau theo đơn vị/phòng ban; nhiều bước phụ thuộc thời gian (deadline/điều kiện).

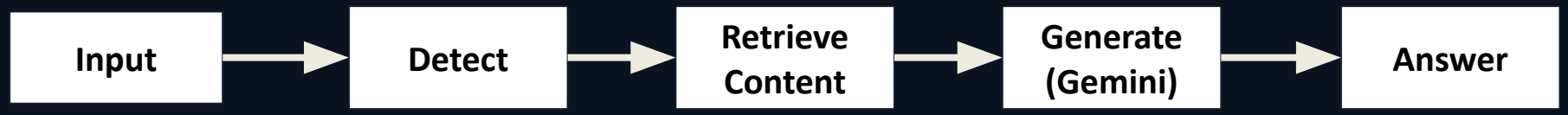
Hỏi đi hỏi lại → tốn thời gian, câu trả lời không đồng nhất.

Dễ bỏ sót bước quan trọng vì phụ thuộc ngữ cảnh cá nhân (khoa, kỳ, KTX, visa…).

Giải pháp: Agent + RAG + Checklist

Wizard 3–5 câu để lấy ngữ cảnh (vai trò, đơn vị, kỳ, KTX…).
Checklist cá nhân hóa theo vai trò/nhu cầu, có link portal/form.
Chat RAG: trả lời dựa trên kho tri thức (FAQ/policy) và kèm trích dẫn.
Feedback loop: Báo sai / Chuyển bộ phận (escalate).

LangGraph Implementation:



Automation vs. Augmentation: Lựa chọn cho quy trình Onboarding

AUTOMATION (Tự động hóa)

AI thực hiện toàn bộ công việc thay cho con người.

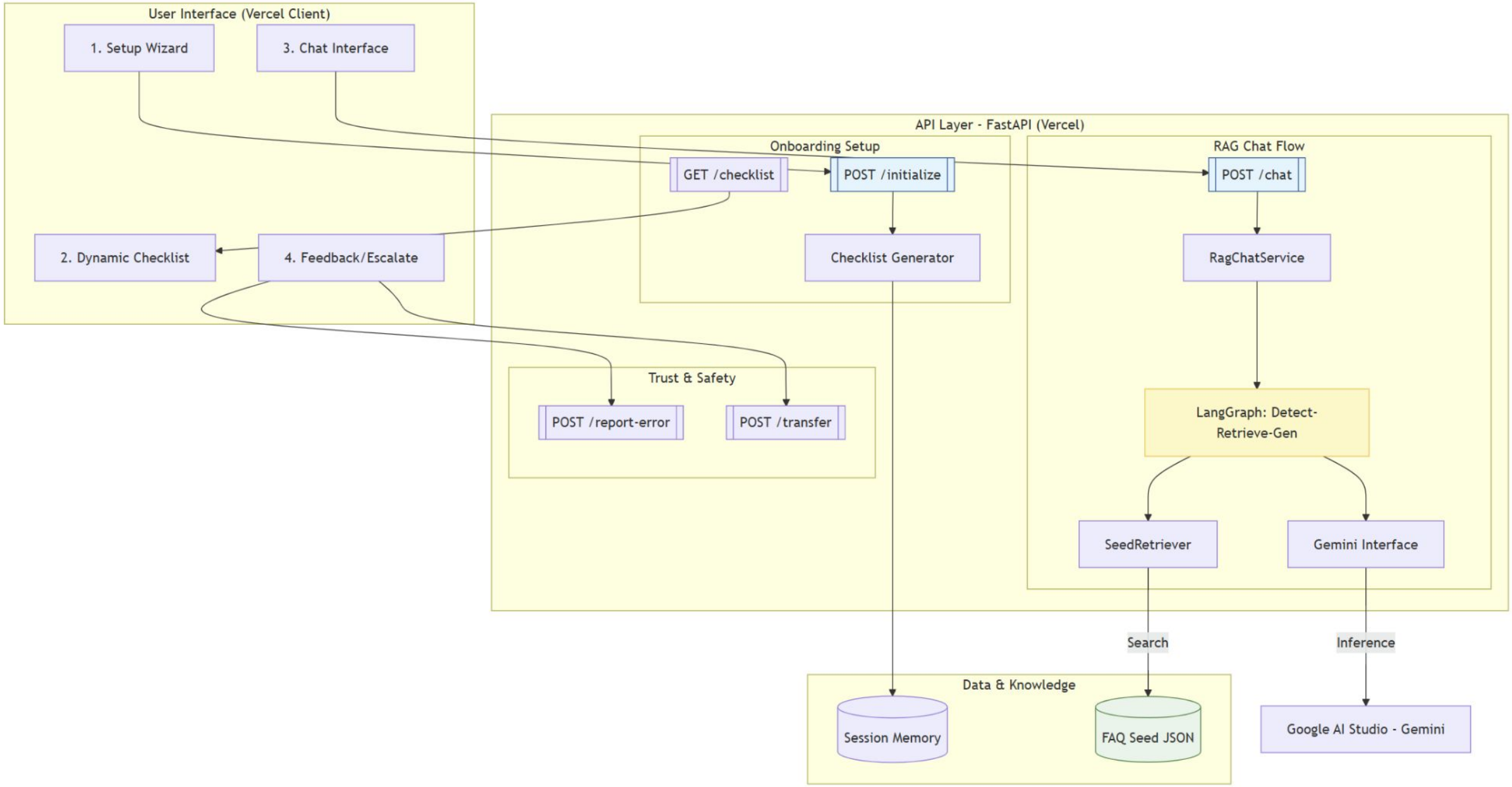
- Tốc độ cao, nhất quán.
- Phù hợp tác vụ lặp lại, rủi ro thấp.
- Hạn chế: Thiếu giám sát con người ở các bước quan trọng (high-stakes).

AUGMENTATION (Tăng cường)

AI hỗ trợ, nâng cao năng lực cho con người.

- Con người là trung tâm (Human-in-the-loop).
- AI gợi ý, dẫn luồng + trích nguồn.
- User/Đơn vị xác nhận cuối cùng (Xây dựng lòng tin).
- Phù hợp: Quy trình rủi ro cao (deadline, giấy tờ, học vụ/nhân sự).

Lý do chọn Augmentation cho Onboarding: Đảm bảo độ tin cậy và kiểm soát rủi ro.


User Interface (Vercel Client)
1. Setup Wizard
3. Chat Interface
2. Dynamic Checklist
4. Feedback/Escalate
API Layer - FastAPI (Vercel)
Onboarding Setup
GET /checklist
POST /initialize
Checklist Generator
RAG Chat Flow
POST /chat
RagChatService
LangGraph: Detect-Retrieve-Gen
SeedRetriever
Gemini Interface
Trust & Safety
POST /report-error
POST /transfer
Search
Inference
Data & Knowledge
Session Memory
FAQ Seed JSON
Google AI Studio - Gemini

Luồng demo end-to-end

Welcome → bấm bắt đầu.

Wizard → POST /api/onboarding/initialize → session_id + checklist.

Chat → POST /api/chat → trả lời + citations (tuỳ chọn retrieve debug).

Checklist + feedback → xem tiến độ; thử Báo sai / Chuyển bộ phận.